SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Cours moyen 1 (CM1)

Manuel de l'élève

Éditions du Mont Cameroun, Yaoundé

Sommaire

Leçon 1 : Le cœur et la circulation du sang 3

Leçon 2 : La respiration 7

Leçon 3 : La digestion 11

Leçon 4 : Les états de l'eau 16

Leçon 5 : Le cycle de l'eau 20

Leçon 6 : Les plantes fabriquent leur nourriture 24

Leçon 7 : Les volcans du Cameroun 28

Leçon 8 : Le paludisme et le moustique 34

Exercices de révision 38

Leçon 1 : Le cœur et la circulation du sang

Le cœur est un muscle creux, gros comme le poing.

Il se trouve dans la poitrine, entre les deux poumons.

Il bat environ soixante-dix fois par minute chez un enfant.

À chaque battement, le cœur envoie le sang dans les artères.

Les artères portent le sang riche en oxygène vers les organes.

Le sang revient au cœur par les veines.

Le sang transporte l'oxygène et les aliments dans tout le corps.

Il emporte aussi les déchets vers les reins et les poumons.

Quand on court, le cœur bat plus vite.

Retenons : le cœur est une pompe qui fait circuler le sang.

Les artères partent du cœur, les veines y reviennent.

Pour garder un cœur en bonne santé, on bouge et on mange bien.

Leçon 2 : La respiration

Nous respirons par le nez et par la bouche.

L'air descend par la trachée jusqu'aux poumons.

Les poumons se gonflent quand nous inspirons.

Dans les poumons, l'oxygène de l'air passe dans le sang.

Le sang rejette le gaz carbonique, que nous expirons.

Le diaphragme est le muscle qui nous aide à respirer.

La fumée de cigarette et la poussière abîment les poumons.

Il faut aérer les maisons et les salles de classe.

Retenons : nous inspirons de l'oxygène et expirons du gaz carbonique.

Les poumons sont les organes de la respiration.

Leçon 3 : La digestion

Les aliments que nous mangeons doivent être digérés.

Dans la bouche, les dents coupent et broient les aliments.

La salive les mouille et commence la digestion.

Les aliments passent par l'œsophage jusqu'à l'estomac.

L'estomac les brasse et les transforme en bouillie.

Dans l'intestin grêle, les aliments deviennent très fins.

Ils passent dans le sang, qui les porte à tout le corps.

Ce qui n'est pas utile va dans le gros intestin.

Il est rejeté sous forme de selles.

Retenons : la digestion transforme les aliments en nutriments.

On se lave les mains avant de manger.

Leçon 4 : Les états de l'eau

L'eau existe sous trois états : solide, liquide et gazeux.

La glace est de l'eau solide. L'eau du robinet est liquide.

Quand on chauffe la glace, elle fond : c'est la fusion.

Quand on refroidit l'eau, elle gèle : c'est la solidification.

Quand on chauffe beaucoup l'eau, elle bout et devient vapeur.

C'est l'ébullition. La vapeur est de l'eau gazeuse.

Retenons : la chaleur fait passer l'eau d'un état à un autre.

Leçon 5 : Le cycle de l'eau

Le soleil chauffe l'eau des mers, des fleuves et des lacs.

Cette eau s'évapore et monte dans le ciel.

En altitude, la vapeur se refroidit et forme des nuages.

Les gouttes des nuages tombent en pluie : ce sont les précipitations.

L'eau de pluie coule dans les rivières ou s'infiltre dans le sol.

Elle retourne à la mer, et le cycle recommence.

Retenons : évaporation, condensation, précipitations, ruissellement.

Leçon 6 : Les plantes fabriquent leur nourriture

Une plante a des racines, une tige et des feuilles.

Les racines puisent l'eau et les sels minéraux dans le sol.

Les feuilles vertes captent la lumière du soleil.

Avec l'eau et le gaz carbonique de l'air, elles fabriquent des sucres.

Ce travail s'appelle la photosynthèse.

Pendant la photosynthèse, la plante rejette de l'oxygène.

Retenons : sans lumière, une plante ne peut pas se nourrir.

Les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons.

Leçon 7 : Les volcans du Cameroun

Le mont Cameroun est un volcan actif, près de Buéa.

C'est la plus haute montagne d'Afrique de l'Ouest.

Sous la terre, il fait très chaud : les roches fondent.

Ces roches fondues forment le magma.

Quand le magma sort du volcan, on l'appelle la lave.

La lave coule sur les pentes et refroidit.

Le mont Cameroun est entré en éruption en mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Il est aussi entré en éruption en deux mille.

Les sols volcaniques sont très fertiles.

Les paysans y cultivent le café, la banane et le cacao.

Retenons : un volcan rejette de la lave, des gaz et des cendres.

Il faut écouter les consignes en cas d'éruption.

Leçon 8 : Le paludisme et le moustique

Le paludisme est une maladie grave, fréquente au Cameroun.

Il est transmis par la piqûre d'un moustique, l'anophèle.

Le malade a de la fièvre, des frissons et mal à la tête.

Il faut aller tout de suite au centre de santé.

Pour se protéger, on dort sous une moustiquaire imprégnée.

On vide les eaux stagnantes où les moustiques pondent.

Retenons : moustiquaire, propreté et soins rapides contre le paludisme.

Exercices de révision

1. Où se trouve le cœur ?
2. Par où passe l'air que nous respirons ?
3. Nomme les trois états de l'eau.
4. Comment se protéger du paludisme ?

5. Que fabrique une feuille verte à la lumière ?

6. Comment s'appelle la lave avant de sortir du volcan ?